

王凯豪

学习能力强，抗压能力强，善用 AI 赋能工作，具有团队精神和良好的协调沟通能力。

2005-03-18 19862681939 2972689924@qq.com

GitHub:<https://github.com/MzKyle>

CSDN 优质创作者: mzkyle.blog.csdn.net

个人网站: <https://kyle-robotics-portfolio.mzkyle.workers.dev/>



个人技术

熟练掌握 C/C++、Python、CMake，具备多线程并发、异步任务、内存与数据生命周期管理、模块化设计及 Linux 环境下工程调试能力；熟悉 OpenCV、PCL 及深度学习模型训练、ONNX/CUDA 推理部署。

熟悉 ROS 2 机器人软件开发，具备多传感器数据链路、时间同步与数据关联、空间坐标变换、共享内存与 IPC 通信优化经验；熟悉工业相机、机械臂等设备集成，以及从感知、数据处理到运动控制的系统联调。

实习经验

2026.3-2026.8

三一集团

算法工程师

参与三一 AI 总院焊接机器人域控系统开发，负责焊前定位与摆弧焊视觉纠偏核心模块研发。

1. 实现 RVC 3D 相机、Mecaweld 熔池相机与 FANUC 机械臂 3 类异构设备的毫秒级时序协同：针对设备缺少统一硬件时钟及硬触发条件的问题，通过初始化时间零点对齐，并基于设备采样计数维护相对时间偏移，建立统一软件时间轴，在 FANUC 位姿仅约 60 Hz 输出的约束下，将多设备数据时间关联误差控制在 10 ms 量级；同时采用共享内存打通相机 SDK 与算法模块数据链路，降低高帧率 RAW/点云跨模块复制开销，为后续 200 Hz 熔池视觉采集与机器人位姿时序匹配提供基础。

2. 设计 3D 前置扫描与高度预读纠偏模块：针对焊接过程中弧光、飞溅导致 3D 点云质量显著下降的问题，将 3D 相机前置采集的工件点云结合实时 TCP 位姿转换并缓存至 Base 坐标系，建立沿机器人运动轨迹的历史高度地图；运行过程中基于当前 TCP 空间位置预读并匹配历史点云，为后续视觉计算与高度纠偏提供稳定的几何先验。针对滚筒等复杂曲面场景，进一步结合机器人运动速度与采集时间戳进行时空关联，实现前置扫描数据在焊接阶段的连续复用与在线纠偏。

3. 独立完成基于运动相位的时间域稳像方案：搭建 Multi-Chunk + Ring Buffer 缓冲区缓存高帧率熔池 RAW 图像，通过多缓冲有效吸收算法处理时延的瞬时抖动，解决现场运行中出现的偶发黑帧问题并提升采集链路稳定性。基于摆弧周期运动模型，通过二次拟合/平台法估计关键相位时刻，从高帧率 RAW 缓冲区中选取对应帧并执行后置 ISP 处理，将 ISP 从 RAW 连续采集关键路径中解耦，相机采样能力由 120Hz 提升至 200Hz，单帧采样周期由 8.33ms 降至 5ms，最大理想时间量化误差降低约 40%，提高连续纠偏帧之间的运动相位一致性；最终基于相机标定将 2D 像素反投影为空间射线，并结合工件几何约束恢复 3D 空间点，辅以限幅、EMA 滤波等处理，使摆弧焊纠偏精度达到 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

2025.7-2025.11

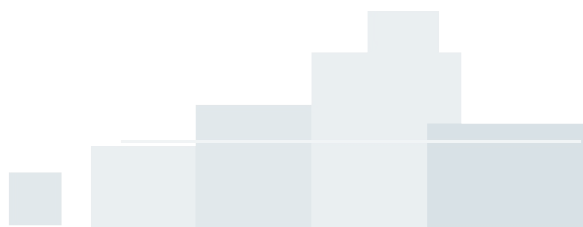
青岛点之云智能科技有限公司

算法工程师

1. 参与体积测量系统研发，基于 Orbbec 结构光深度相机开发托盘货物体积测量模块，测试多种滤波方法并最终选定时间滤波+面向物体顶部区域的加权双边滤波的方法优化深度图像空洞与边缘问题，设计分级空间滤波策略，针对不同深度区间适配差异化卷积核，显著提升背景、托盘与待测物体三部分的分割精度；

2. 针对倾斜与超薄物体测量难点，采用 RANSAC 算法拟合空托盘点云基准模型与待测物体，结合倾斜缓冲补偿数学建模，将托盘内倾斜物体体积测量相对误差控制在 3% 以内，超薄物体测量相对误差控制在 5% 以内。

3. 针对 YOLO/SAM 视觉模型配套的 OpenCV 后处理效率瓶颈，重构 OpenCV 算子与数据流转逻辑，单帧图像后处理耗时下降约 40%，系统端到端处理时延下降约 20%。并参与设备上位机软件开发及多视角点云融合技术研发，支撑系统多场景适配与测量稳定性持续迭代。



项目经验

2025.2-2025.12

水样采集袋的缺陷检测

软件开发工程师

- 基于 C++ 开发视觉后端主控模块，封装工业相机采图、Modbus 通信、缺陷推理任务调度及末端分拣控制逻辑，构建采图 → 推理 → 袋级判定 → 分拣的完整感知执行闭环，并完成检测结果持久化与生产追溯链路接入。
- 参与设计 3 类光源 Burst 频闪成像方案，对水样袋双面进行 3 光源×2 面、共 6 帧/袋的多条件成像；构建整图快速粗检+ROI/分块微缺陷精细补检的两级级联检测流程，仅对一级未检出的样本触发二级精检，在提升针孔、毛发、浅色异物等低对比度微小缺陷召回率的同时，避免全量高算力精检带来的额外开销。
- 完成 YOLO 模型训练调优、ONNX 模型导出及 ONNX Runtime/CUDA 推理部署，两阶段检测整体缺陷 Recall 达约 97%，较单级整图检测提升约 6 个百分点；结合级联推理与 GPU 加速，将双面三光源 6 帧/袋端到端处理时延控制在约 200 ms，并引入 EfficientNet 轻量分类网络实现缺陷细分类，在边缘算力约束下兼顾检测精度与实时性能。
- 针对多工位异步推理导致的结果乱序问题，设计基于物理 BagID 的袋级状态机与重排序机制，对单袋 6 帧采集、双面检测结果及异步推理结果进行统一关联；支持不同物料并行推理、同一物料多帧结果有序聚合，并按物理输送顺序释放 OK/NG 分拣结果，保证检测结果与来料物理顺序严格一一对应。

项目链接（脱敏版开源）：<https://github.com/MzKyle/Defect-detection-of-water-sampling-bags>

2024.6-2025.6

RoboMaster 自瞄系统

算法组组长

- 主导 2025 赛季自瞄系统架构设计与性能迭代，基于 ROS 2 重构算法通信链路，将相机采集、装甲板检测、目标跟踪、串口通信与可视化等 5 个核心模块组件化部署至同一 Multi-Threaded Component Container；通过 intra-process communication 减少高帧率图像链路中的 DDS 序列化与跨进程数据拷贝，使通信开销降低约 30%，提升实车部署、模块替换与现场参数调试效率。
- 负责工业相机成像链路调优，完成不同照度、目标距离及运动工况下海康工业相机曝光、增益等成像参数与形态学处理策略的测试验证；基于 SensorCalibration 框架封装可视化相机内外参标定工具，简化标定与 PnP 精度验证流程，提升实车相机更换及参数重新标定效率。
- 参考社区成熟方案并结合实车场景构建扩展卡尔曼滤波（EKF）目标预测模型，融合装甲板视觉位姿观测与本机云台运动状态，对目标位置、速度及姿态进行联合状态估计；在高速旋转目标测试中，改善小陀螺目标的连续跟踪稳定性，并提升快速横移、旋转及变速目标下的预测鲁棒性。
- 创立 VRobot 技术开发组织，制定 Git 协同开发流程、代码规范与版本管理机制；搭建新人技术培养体系，负责机器人感知算法、Linux 开发等系列课程培训，推动团队形成规范化研发流程与技术传承机制。

项目链接：<https://github.com/QDU-VRobot/AUTO-Aiming-system>

教育背景

2023.9-2027.6

青岛大学

电子信息工程(卓越工程师计划)

荣誉奖项

2024、2025RoboMaster 全国三等奖
2025、2024RoboMaster 高校联盟赛一等奖
2025 全国大学生电子设计大赛省级二等奖
2024 蓝桥杯山东省二等奖

2025、2024 全国大学生机器人竞赛区域赛二等奖
2025RoboMaster 机器人竞技一等奖
2024 谐振杯电子设计大赛一等奖
青岛大学一等奖学金

